

【第 16 回演習】

1

関数 $f_n(x)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) は,

$$f_1(x) = 4x^2 + 1,$$

$$f_n(x) = \int_0^1 \{3x^2 t f'_{n-1}(t) + f_{n-1}(t)\} dt \quad (n = 2, 3, 4, \dots)$$

で帰納的に定義されている。

(1) 以下で定まる a_n を求めよ。

$$a_1 = 4, \quad a_n = 3 \int_0^1 t f'_{n-1}(t) dt \quad (n = 2, 3, 4, \dots)$$

(2) $f_n(x)$ を求めよ。

2

k を実数の定数とする。 xy 平面上に放物線 $C: y = x^2 + k$ と直線 $l: y = x$ がある。 C 上に l に関して対称な異なる 2 点 P, Q が存在する。

(1) k のとりうる値の範囲を求めよ。

(2) 線分 PQ の長さを k を用いて表せ。

3

O を中心とする xyz 空間に 3 点 $A(2\sqrt{5}, -2, 4), B(2\sqrt{5}, 4, 2), C$ を頂点とする正四面体がある。ただし、 C の z 座標は正であるとする。

(1) 点 C の座標を求めよ。

(2) 正四面体 $OABC$ の内接球の方程式を求めよ。

4

関数 $f(x)$ を,

$$f(x) = \left| 2\cos^2 x - 2\sqrt{3}\sin x \cos x - \sin x + \sqrt{3}\cos x - \frac{5}{4} \right|$$

で定める。以下の問いに答えよ。

(1) $t = -\sin x + \sqrt{3}\cos x$ とおく。 $f(x)$ を t の関数として表せ。

(2) x が $0^\circ \leq x \leq 90^\circ$ の範囲を動くとき、 $f(x)$ のとりうる値の範囲を求めよ。また、 $f(x)$ の最大値を与える x は $60^\circ < x < 75^\circ$ を満たすことを示せ。

5

方程式 $12x^3 - 21x^2 + 2x + 4 = 0 \dots (*)$ について以下の問いに答えよ。

(1) 方程式 $(*)$ は正の実数解を 2 個、負の実数解を 1 個もつことを示せ。

(2) $(*)$ の正の実数解を $\alpha < \beta$ とするとき、 $|\alpha - 1|$ と $|\beta - 1|$ の大小を比較せよ。